

Laboratório de SOC integrado

Fase 4 — Integração entre detecção, monitoramento e service desk

Campo	Valor
Autor	Kauan Trinchetti
Fase	4 de 7 — Integrações
Escopo	Wazuh 4.14.7 e Zabbix 7.0 LTS gerando incidentes no GLPI 10.0.26 via API REST
Mecanismos	Módulo integrator com script Python; media type do tipo webhook em JavaScript
Ambiente	VM Ubuntu Server 24.04 · 5 GB RAM · Docker Engine
Status	Concluída

1. Objetivo

Estabelecer o fluxo que dá finalidade ao laboratório: converter automaticamente eventos de segurança e de disponibilidade em incidentes registrados no service desk, com categoria e urgência derivadas da severidade do evento de origem.

A detecção sem tratativa produz registro sem responsável e sem prazo. O objetivo desta fase é fechar essa lacuna, mantendo o critério de que nem todo evento deve gerar chamado.

2. Arquitetura

Foram implementados dois caminhos independentes para o mesmo destino:

Origem	Mecanismo	Execução
Wazuh	Módulo integrator	Script Python executado no manager a cada alerta que satisfaça o filtro configurado
Zabbix	Media type do tipo webhook	JavaScript executado pelo próprio servidor, acionado por action vinculada a trigger

Ambos autenticam-se na mesma API com a conta de serviço criada na Fase 1, de perfil Technician, e gravam em categorias distintas conforme a natureza do evento.

3. Wazuh para GLPI

3.1 Critério de filtragem

A abordagem imediata seria integrar todo alerta de nível igual ou superior a 10. Essa escolha produz um chamado por evento, e um único ataque de força bruta gera dezenas de eventos.

Optou-se por filtrar por identificador de regra, incluindo a regra de correlação elaborada na fase anterior, que já agrupa cinco tentativas do mesmo endereço em um único evento. O resultado é um chamado por incidente, não por tentativa.

<integration>

```
<name>custom-glpi</name>
<hook_url>http://192.168.0.50:8081/apirest.php</hook_url>
<api_key>APP_TOKEN:USER_TOKEN</api_key>
<rule_id>100011,550,554,5763,60122</rule_id>
<alert_format>json</alert_format>
</integration>
```

3.2 Permissões dos scripts

O módulo integrator executa apenas arquivos pertencentes ao usuário root e ao grupo wazuh, com modo 750. Como os scripts são disponibilizados por bind mount, a propriedade efetiva é a definida no host, e o identificador numérico do grupo difere entre host e container.

```
docker compose exec wazuh.manager id wazuh
sudo chown root:999 config/integrations/custom-glpi*
sudo chmod 750 config/integrations/custom-glpi*
```

O sintoma de permissão incorreta é enganoso: não há mensagem de erro em nenhum log, o arquivo de registro da integração permanece vazio e o processo integratord não é iniciado.

3.3 Validação

A integração foi validada em duas etapas. Primeiro com um alerta sintético, invocando o script manualmente com um arquivo JSON construído para o teste. Em seguida com eventos reais, gerados por alteração em arquivos monitorados.

```
kauan@lab-server:~/lab-soc/wazuh-docker/single-node$ docker compose exec wazuh.manager tail -5 /var/ossec/logs/integrations.log
2026-08-19T18:41:37 wazuh-glpi: OK chamado #2 | regra 100011 nível 12
2026-08-19T18:46:41 wazuh-glpi: OK chamado #3 | regra 5402 nível 3
2026-08-19T18:46:42 wazuh-glpi: OK chamado #4 | regra 554 nível 5
2026-08-19T18:46:45 wazuh-glpi: OK chamado #5 | regra 550 nível 7
2026-08-19T18:46:47 wazuh-glpi: OK chamado #6 | regra 5402 nível 3
```

Figura 1 — Registro da integração: um chamado por alerta, com regra e nível de origem

The screenshot displays the GLPI interface for a newly created ticket. The ticket is titled '[WAZUH][N12] srv-linux - LAB: teste manual da integracao com GLPI'. It is categorized as 'Incidente' with a status of 'Novo'. The ticket details include: Regra: 100011 - LAB: teste manual da integracao com GLPI, Nível: 12, MITRE: T1110.001, Agente: srv-linux (192.168.0.50), Data: 2026-08-19T18:00:00.000-0300, Origem: 192.168.0.99, and Usuário: admin. The log shows a failed password attempt for user 'admin' from 192.168.0.99 on port 4444 via ssh2. The ticket is assigned to 'Requerente' and 'Observador'.

Figura 2 — Chamado gerado, com categoria, urgência, técnica MITRE e log bruto

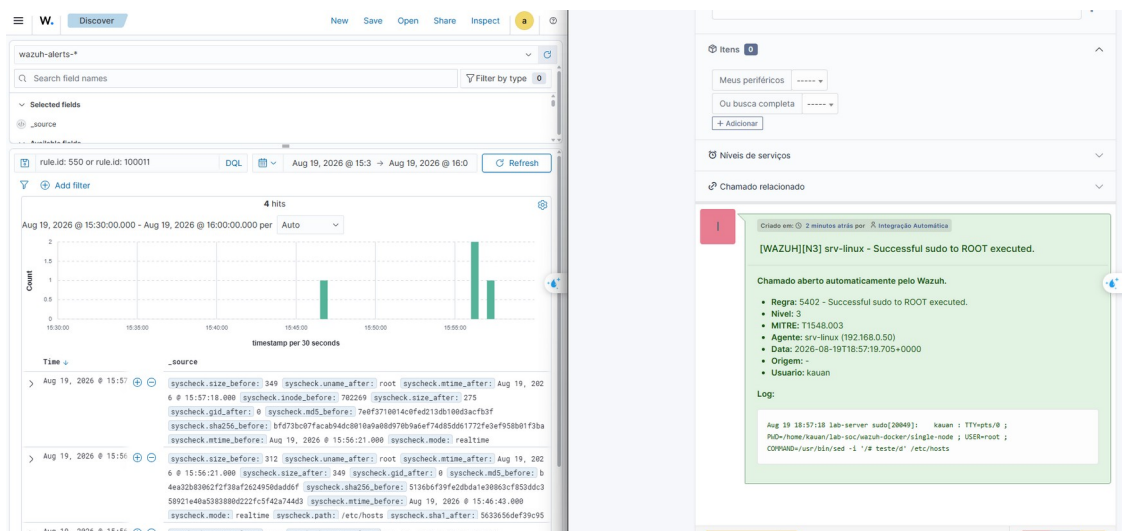


Figura 3 — Correlação temporal entre o evento no SIEM e o chamado no service desk

4. Zabbix para GLPI

4.1 Escolha do mecanismo

O Zabbix permite acionar scripts externos ou executar código JavaScript internamente. Optou-se pelo webhook: o código é executado pelo próprio servidor, sem exigir interpretador, biblioteca ou script montado por volume no container — o que reduz o acoplamento com a imagem utilizada.

4.2 Tratamento de credenciais

Os tokens de autenticação foram armazenados em macros globais do tipo Secret text, ocultadas na interface após a gravação. O script os recebe como parâmetro, sem tê-los embutidos no código.

The screenshot shows the Zabbix configuration interface for a Media type. The 'Media type' tab is selected. The configuration is for a 'Webhook' type. The name is 'GLPI - Abrir chamado'. Below the name, there is a table of parameters. The parameters are: app_token (value: {\$GLPI_APP_TOKEN}), category_id (value: 6), eventid (value: {EVENT.ID}), glpi_url (value: {\$GLPI_URL}), host (value: {HOST.NAME}), message (value: {ALERT_MESSAGE}), severity (value: {EVENT_SEVERITY}), status (value: {EVENT.VALUE}), subject (value: {ALERT_SUBJECT}), and user_token (value: {\$GLPI_USER_TOKEN}). Each parameter has a 'Remove' button. Below the table is an 'Add' button. The script field contains the text: '// Zabbix -> GLPI (Media type do tipo Webhook, script J...'. The timeout is set to 30s. There are checkboxes for 'Process tags' and 'Include event menu entry', both of which are unchecked.

Name	Value	Action
app_token	{GLPI_APP_TOKEN}	Remove
category_id	6	Remove
eventid	{EVENT.ID}	Remove
glpi_url	{GLPI_URL}	Remove
host	{HOST.NAME}	Remove
message	{ALERT_MESSAGE}	Remove
severity	{EVENT_SEVERITY}	Remove
status	{EVENT.VALUE}	Remove
subject	{ALERT_SUBJECT}	Remove
user_token	{GLPI_USER_TOKEN}	Remove

Figura 4 — Parâmetros do media type, com credenciais referenciadas por macro

4.3 Validação isolada

Antes de criar qualquer regra de disparo, o webhook foi executado manualmente com valores fixos. A validação antecipada evita que uma falha de configuração seja descoberta apenas durante um incidente real.

Test media type "GLPI - Abrir chamado" ✕

app_token APP TOKEN OMITIDO

category_id

eventid

glpi_url

host

message

severity

status

subject

user_token USER TOKEN OMITIDO

Response

[Open log](#)

Test Cancel

Figura 5 — Execução manual do webhook (credenciais omitidas)

```
{
  "status": "ok",
  "ticket_id": 16
}
```

Figura 6 — Retorno da execução: chamado criado

Observação: as credenciais exibidas durante a coleta de evidências foram regeneradas ao final da fase. Credencial apresentada em captura de tela deve ser considerada comprometida.

5. Ocorrências e resolução

Ocorrência	Causa raiz	Resolução
Registro de execução da action vazio	O evento em curso havia sido aberto antes da criação da action. As actions do Zabbix são avaliadas na criação do evento, não sobre o estado corrente	Alteração do limiar da trigger para forçar o encerramento do evento antigo e a criação de um novo
Envio registrado como falho, sem mensagem	Ausência de modelo de mensagem no media type. O webhook monta o próprio corpo da requisição, mas depende do modelo para receber assunto e texto como parâmetro	Cadastro do modelo para o tipo Problem
Macros exibidas literalmente no chamado	Os nomes das macros foram informados com sublinhado no lugar de ponto. Macro inexistente é repassada como texto	Correção dos parâmetros subject, message e severity
Chamados gerados por uso administrativo	A lista inicial de regras incluía execução bem-sucedida de sudo, que ocorre dezenas de vezes por dia em uma máquina em uso	Remoção das regras de sudo do filtro da integração

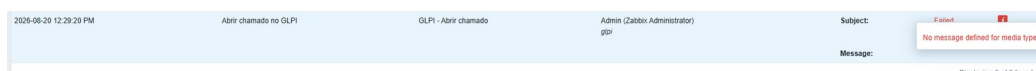


Figura 7 — Envios registrados como falhos, com a causa indicada

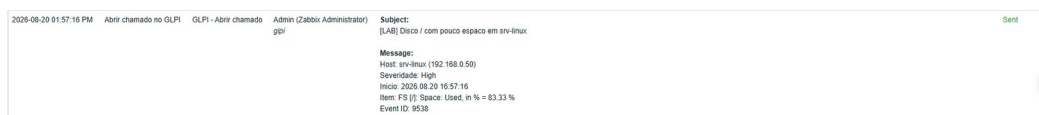
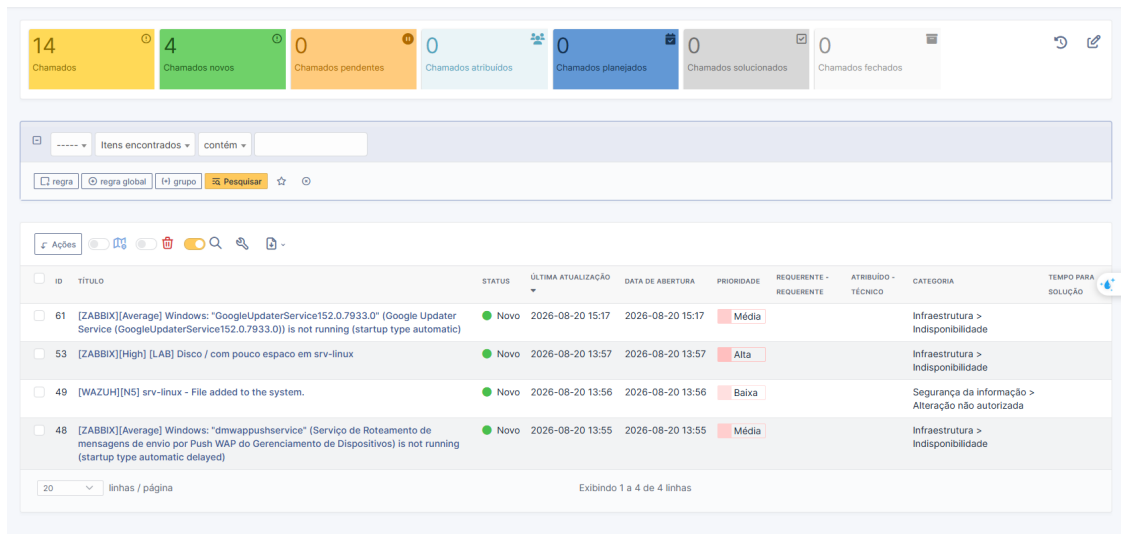


Figura 8 — Envio bem-sucedido após o cadastro do modelo de mensagem

6. Resultado

O service desk passou a receber incidentes de duas ferramentas distintas, com separação por categoria conforme a natureza do evento e prioridade derivada da severidade de origem.



The dashboard displays incident counts for various statuses: 14 Chamados, 4 Chamados novos, 0 Chamados pendentes, 0 Chamados atribuídos, 0 Chamados planejados, 0 Chamados solucionados, and 0 Chamados fechados. Below the counts is a search bar and a table of incidents.

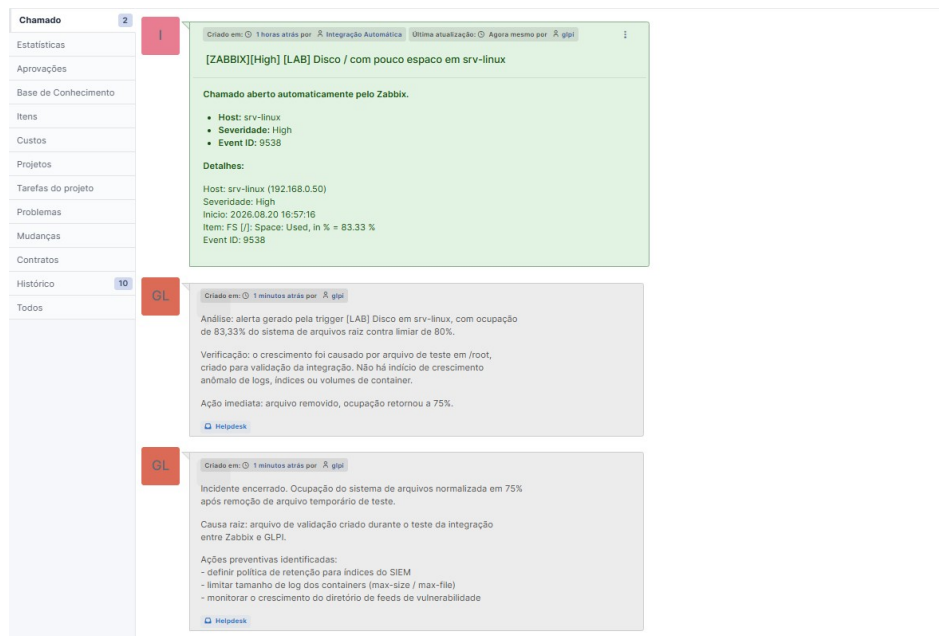
ID	TÍTULO	STATUS	ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	DATA DE ABERTURA	PRIORIDADE	REQUERENTE - REQUERENTE	ATRIBUÍDO - TÉCNICO	CATEGORIA	TEMPO PARA SOLUÇÃO
61	[ZABBIX][Average] Windows: "GoogleUpdaterService152.0.7933.0" (Google Updater Service (Google UpdaterService152.0.7933.0)) is not running (startup type automatic)	Novo	2026-08-20 15:17	2026-08-20 15:17	Média			Infraestrutura > Indisponibilidade	
53	[ZABBIX][High] [LAB] Disco / com pouco espaço em srv-linux	Novo	2026-08-20 13:57	2026-08-20 13:57	Alta			Infraestrutura > Indisponibilidade	
49	[WAZUH][NS] srv-linux - File added to the system.	Novo	2026-08-20 13:56	2026-08-20 13:56	Baixa			Segurança da informação > Alteração não autorizada	
48	[ZABBIX][Average] Windows: "dmwappushservice" (Serviço de Roteamento de mensagens de envio por Push WAP do Gerenciamento de Dispositivos) is not running (startup type automatic delayed)	Novo	2026-08-20 13:55	2026-08-20 13:55	Média			Infraestrutura > Indisponibilidade	

Figura 9 — Incidentes registrados, com origem, prioridade e categoria distintas

Um dos chamados foi aberto sem observação humana, a partir da indisponibilidade de um serviço em endpoint Windows — comportamento esperado de uma automação de monitoramento.

7. Tratativa de incidente

Para demonstrar o ciclo completo, um dos chamados foi conduzido até o encerramento: atribuição, análise registrada, identificação de causa raiz e definição de ações preventivas.



The ticket view shows the incident details and history. The incident was created automatically by Zabbix and is titled "[ZABBIX][High] [LAB] Disco / com pouco espaço em srv-linux". The details section shows the host, severity, and event ID. The history section shows the analysis, action taken, and preventive actions identified.

Chamado	2
Estadísticas	
Aprovações	
Base de Conhecimento	
Itens	
Custos	
Projetos	
Tarefas do projeto	
Problemas	
Mudanças	
Contratos	
Histórico	10
Todos	

Criado em: 1 hora atrás por: Integração Automática. Última atualização: Agora mesmo por: gipi.

[ZABBIX][High] [LAB] Disco / com pouco espaço em srv-linux

Chamado aberto automaticamente pelo Zabbix.

- Host: srv-linux
- Severidade: High
- Event ID: 9536

Detalhes:

Host: srv-linux (192.168.0.50)
Severidade: High
Início: 2026.08.20 16:57:16
Item: FS [/]: Space: Used, in % = 83.33 %
Event ID: 9536

Criado em: 1 minutos atrás por: gipi.

Análise: alerta gerado pela trigger [LAB] Disco em srv-linux, com ocupação de 83,33% do sistema de arquivos raiz contra limiar de 80%.

Verificação: o crescimento foi causado por arquivo de teste em /root, criado para validação da integração. Não há indicio de crescimento anômalo de logs, índices ou volumes de container.

Ação imediata: arquivo removido, ocupação retornou a 75%.

[Helpdesk](#)

Criado em: 1 minutos atrás por: gipi.

Incidente encerrado. Ocupação do sistema de arquivos normalizada em 75% após remoção de arquivo temporário de teste.

Causa raiz: arquivo de validação criado durante o teste da integração entre Zabbix e GLPI.

Ações preventivas identificadas:

- definir política de retenção para índices do SIEM
- limitar tamanho de log dos containers (max-size / max-file)
- monitorar o crescimento do diretório de feeds de vulnerabilidade

[Helpdesk](#)

Figura 10 — Ciclo completo: abertura automatizada, análise e solução registradas

A linha do tempo do chamado distingue a origem automatizada da tratativa humana, ambas auditáveis. As ações preventivas registradas derivam de achados reais das fases anteriores: definição de política de retenção, limitação de log dos containers e monitoramento do crescimento do diretório de feeds.

8. Conclusão da fase

- Wazuh gerando incidentes no GLPI por meio do módulo integrator, com filtro por identificador de regra
- Zabbix gerando incidentes por media type do tipo webhook, com credenciais em macro protegida
- Categorização automática por natureza do evento: segurança da informação e infraestrutura
- Prioridade derivada da severidade de origem em ambos os caminhos
- Ciclo de tratativa demonstrado, da abertura automatizada ao encerramento com ação preventiva

9. Pendências

Item	Situação
Requerente dos chamados automatizados	Não preenchido; recomenda-se vincular a conta de serviço como requerente
Truncamento de títulos extensos	Alertas de serviço no Windows produzem títulos longos; ajuste previsto no script
Política de retenção de índices	Não definida
Limite de log dos containers	Não definido
Rotação das credenciais de integração	Executada ao final da fase